Résultats CFD 2D côté air

PAC de fenêtre R290, batterie air / propane. Mis à jour le 09/11/2026. OpenFOAM v2606, air 20 °C, laminaire, 1 m/s.

1. Validation (niveau 0) : la chaîne est validée

Cas	Grandeur	CFD	Référence	Écart
Plaques parallèles	f·Re	23.93	24 (exact)	-0.3 %
Plaques parallèles	Nu	7.529	7,541 (exact)	-0.2 %
Faisceau tubes ronds	Nu (Ø 6 mm)	14.75	Zukauskas 11,3 à 15,5	dans la fourchette
Faisceau tubes ronds	Δp (Pa)	4.40	Zukauskas 5.02	-12.4 %
Tube isolé	Nu	10.72	Hilpert 9.89	+8.4 %
Tube isolé	Strouhal	0.220	Roshko 0.205	+7.2 %
Tube isolé	Cd	1.45	essais 1,1 à 1,2	surestimé (2D)

2. Convergence en maillage (tubes ronds, couches) : maillage moyen retenu

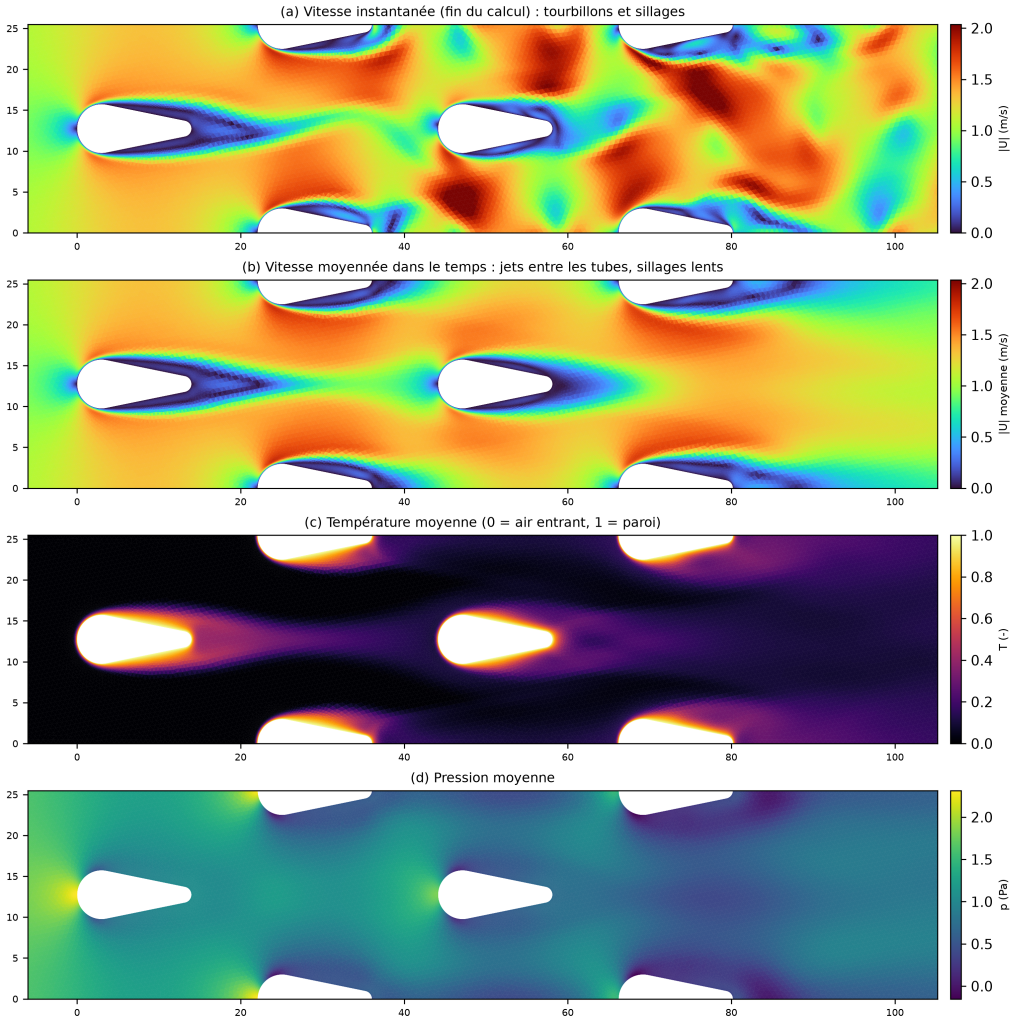
Grandeur	Grossier (17868)	Moyen (32042)	Fin (56802)	Valeur retenue
Δp (Pa)	4.38	4.28	4.48	4,4 ± 2,5 %
Nu (Ø 6 mm)	14.46	14.38	14.18	14,2 ± 1,5 %

3. Comparaison des formes (niveau 1) : 1 / 10 calculées

Forme (même charge R290)	Δp (Pa)	h (W/m²K)	Efficacité	P vent / Q (‰/K)	Prof. (mm)	Stabilité
Rond	en cours					
Carré	en cours					
Losange	en cours					
Triangle, pointe amont	en cours					
Triangle, base amont	en cours					
Ellipse 2:1	en cours					
Ellipse 3:1	en cours					
Tube plat 4:1	en cours					
Goutte	0.86	33.4	13.3 %	5.3	80	± 3.3 %
Lentille	en cours					

Niveau 1 : Goutte

Résultat CFD 2D : Goutte d'eau 3:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



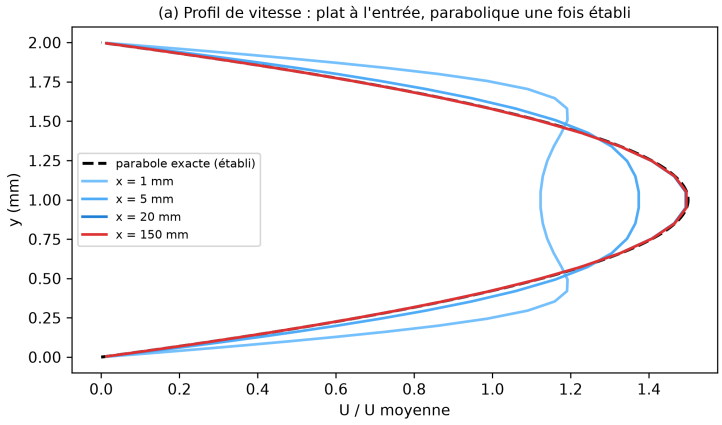
Perte de charge	0.86 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.208)
Air en sortie	T = 0.133	→ efficacité 13.3 %, NTU = 0.143
Coefficient d'échange	h = 33.4 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 7.75 j = 0.0168
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.30 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 1.97 %, T 3.31 %	

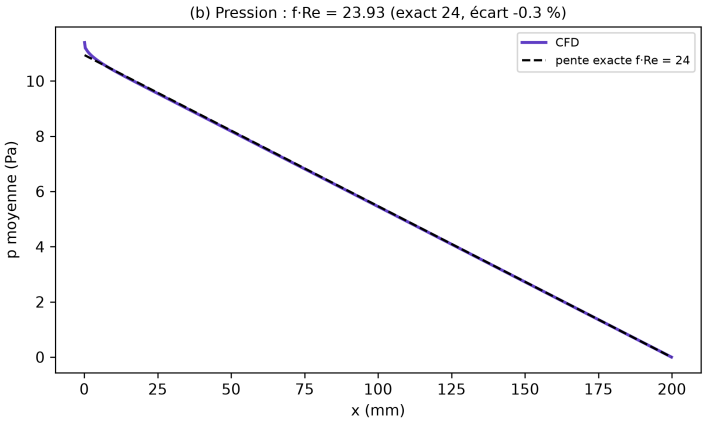
Comparaison au rond (même charge, même maillage)

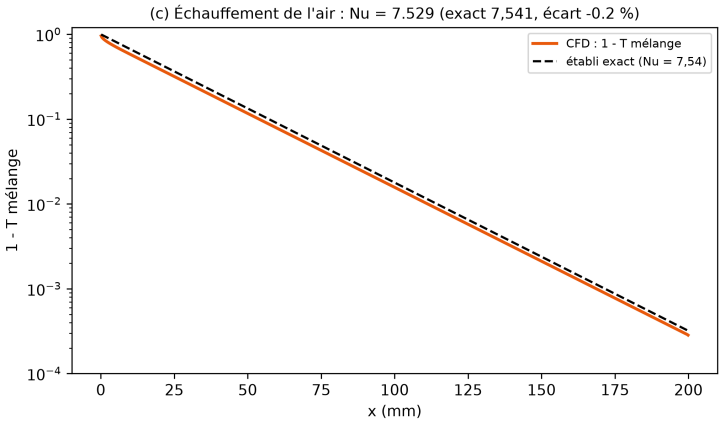
Δp	0.86 Pa	contre 4.28 (-80 %)
efficacité	13.3 %	contre 27.5 (-52 %)
h	33.4	contre 62.0 (-46 %)

Validation : plaques parallèles

Validation niveau 0 : canal entre deux plaques parallèles (écartement 2 mm, Dh 4 mm, 1 m/s, Re = 264), OpenFOAM v2606







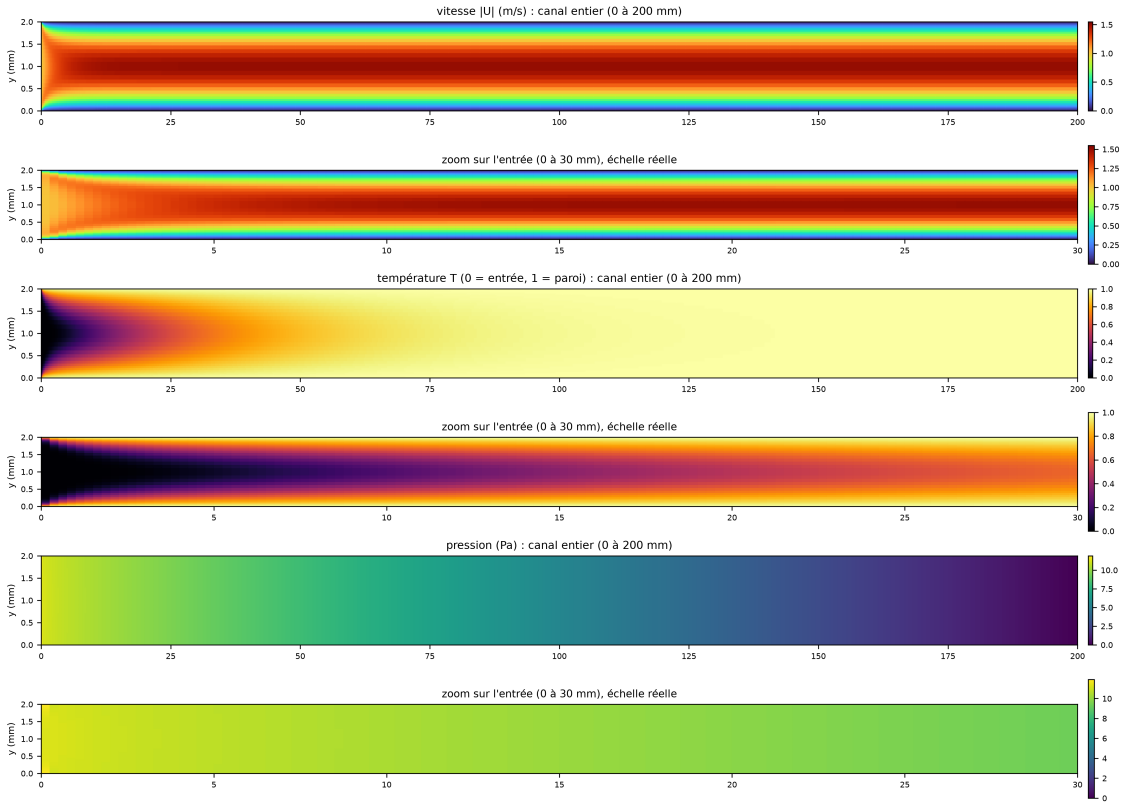

```
BILAN DE LA VALIDATION

Frottement établi   f·Re = 23.93   exact 24      → -0.3 %
Échange établi      Nu   = 7.529  exact 7,541   → -0.2 %

Convergence : SIMPLE stationnaire, 1138 itérations, résidus < 1e-7
Maillage : 40 × 800 rectangles, resserrés vers les plaques

La chaîne (maillage, conditions aux limites, solveur,
mesures de pression et de température) retrouve la
solution exacte : elle est validée pour un écoulement
laminaire établi près d'une paroi.
```

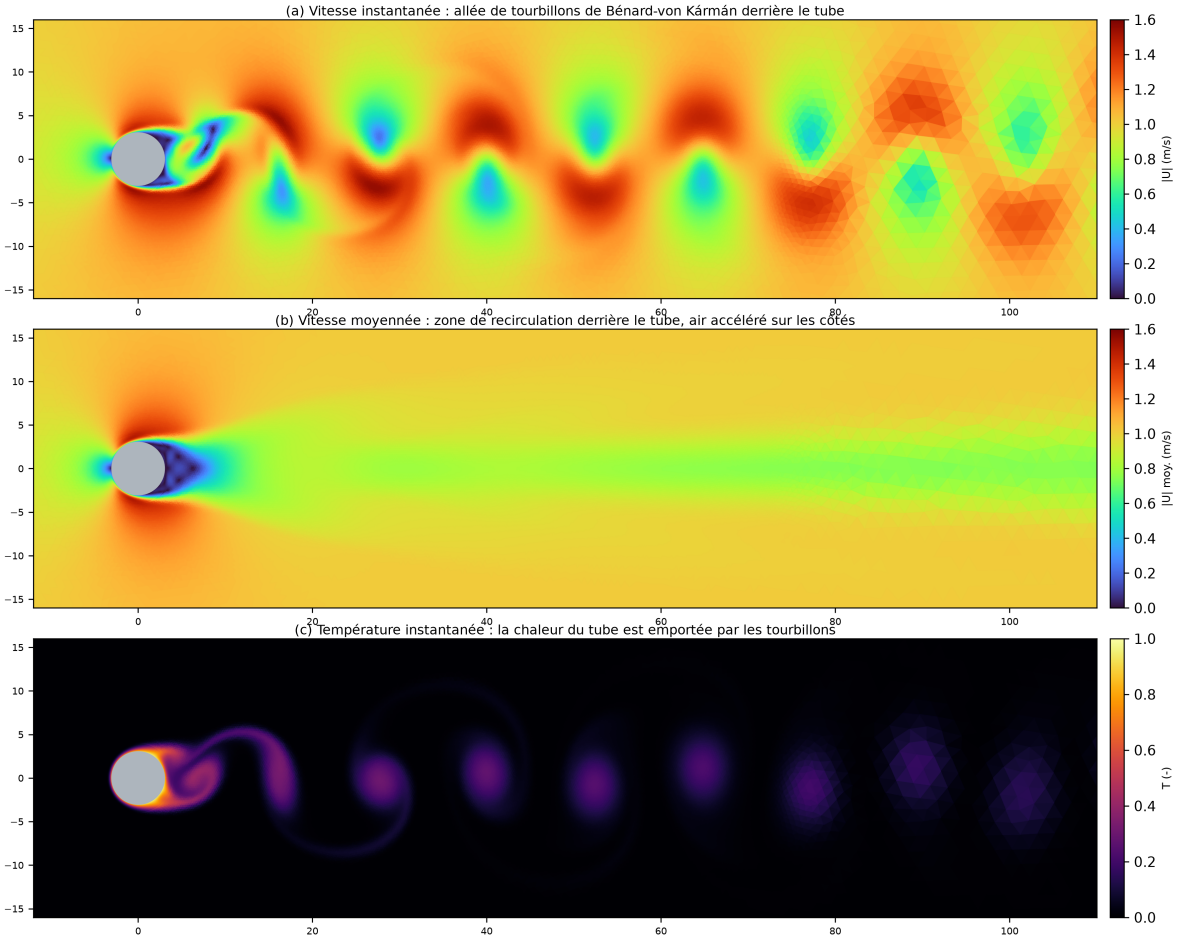
CFD : air entre deux plaques parallèles (écartement 2 mm, 1 m/s, Re 264), OpenFOAM v2606
hauteur fortement agrandie sur les vues d'ensemble (canal 100 fois plus long que haut)

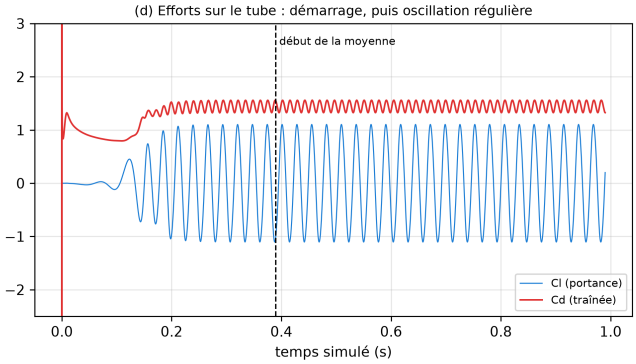


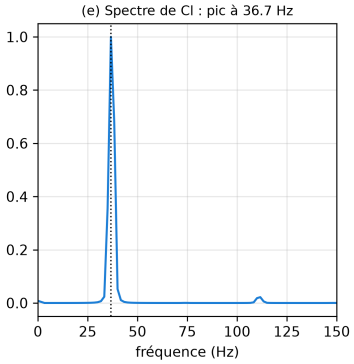
Lecture : l'air entre à gauche à 1 m/s partout. Les plaques (haut et bas) le freinent : il ralentit contre elles et accélère au centre jusqu'à 1,5 m/s (profil parabolique).
Il se réchauffe d'abord contre les plaques, puis dans tout l'écartement ; vers 100 mm il est presque à la température des plaques. La pression baisse régulièrement : c'est le frottement sur les plaques.

Validation : tube isolé

Validation niveau 0 : tube rond isolé Ø 6 mm, air 1 m/s, Re = 396, OpenFOAM v2606 (pimpleFoam laminaire instationnaire)








```
COMPARAISON AUX RÉFÉRENCES

Nu   CFD  10.72
     Hilpert           9.89  (+8 %)
     Churchill-Bern.  10.09  (+6 %)

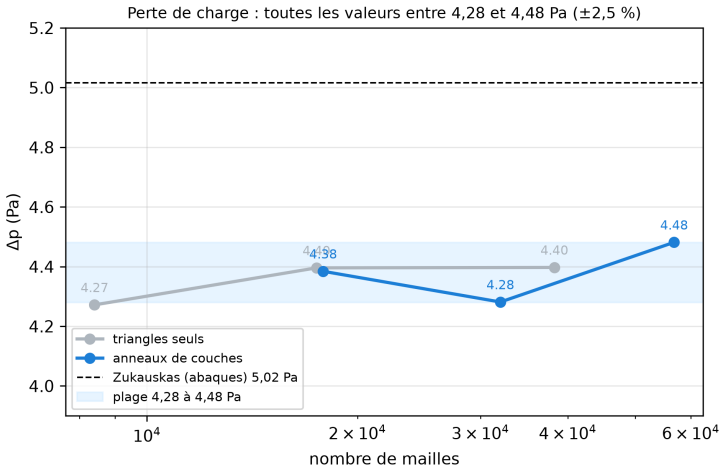
St   CFD  0.220
     Roshko           0.205  (+7 %)

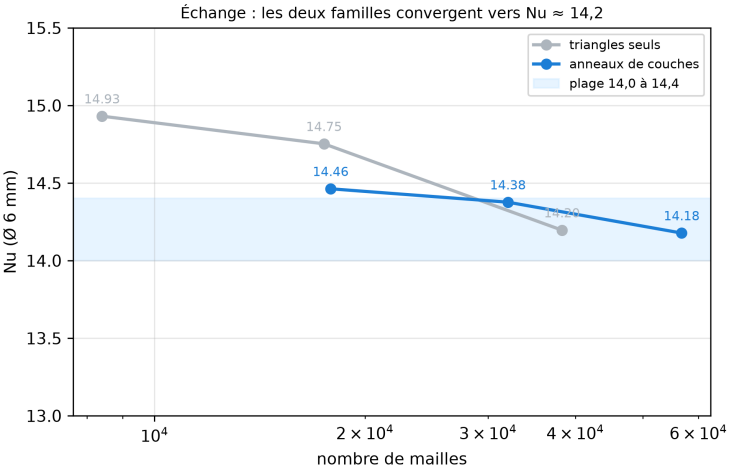
Cd   CFD   1.45
     essais ≈ 1,1 à 1,2 ; le 2D
     surestime (sillage réel 3D)

22 périodes moyennées
stabilité : Cd 0.07 %, Nu 0.02 %
```

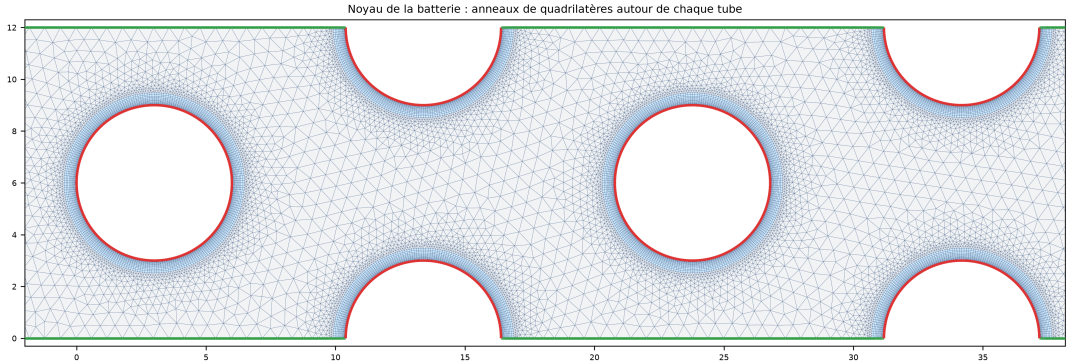
Faisceau de tubes ronds : convergence en maillage

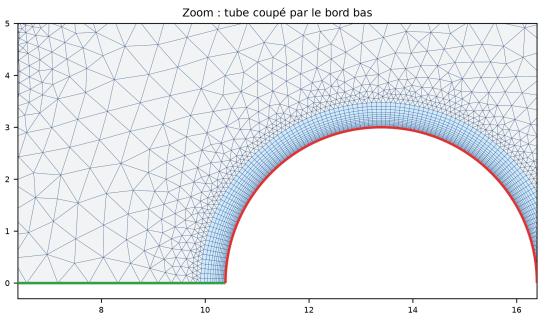
Convergence en maillage, faisceau de tubes ronds (1 m/s) : triangles seuls et anneaux de couches

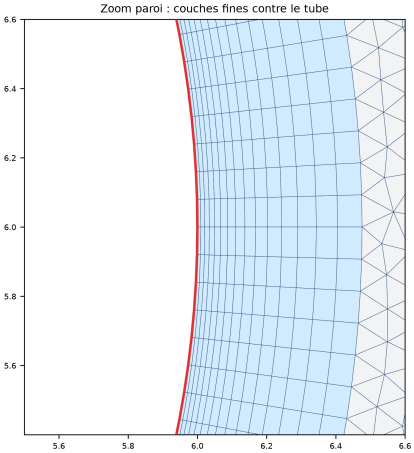




Rond : maillage à anneaux de couches structurées
32042 mailles dont 14160 quadrilatères ; 15 couches, 1re de 0.010 mm, raison 1.15, épaisseur 0.48 mm ; non-orthogonalité max 33°



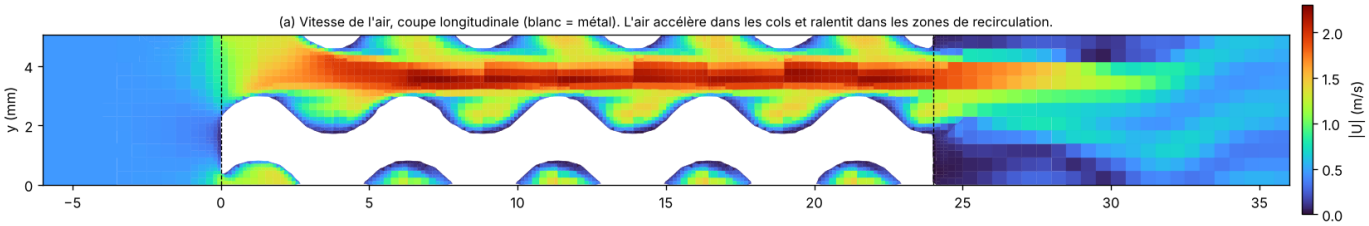


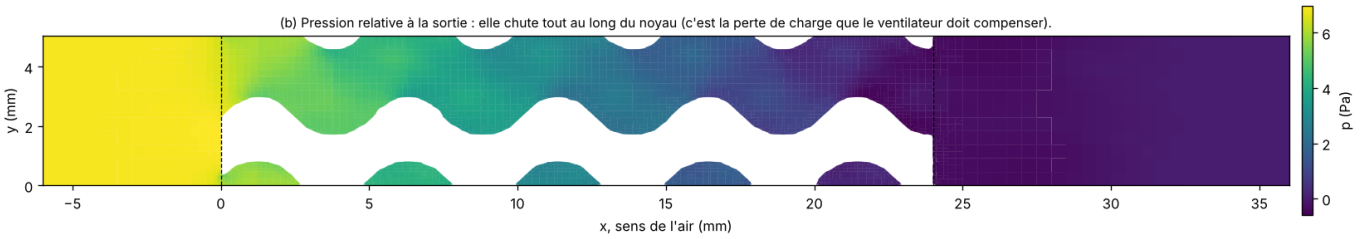


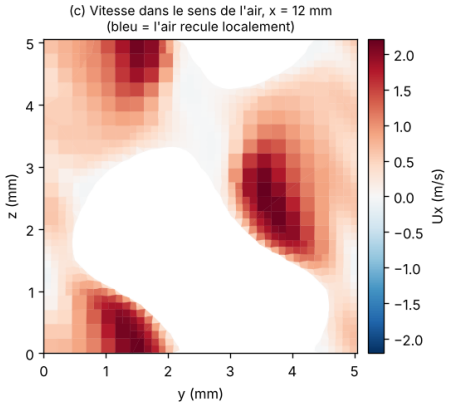
Test 3D : cellule gyroïde (TPMS)

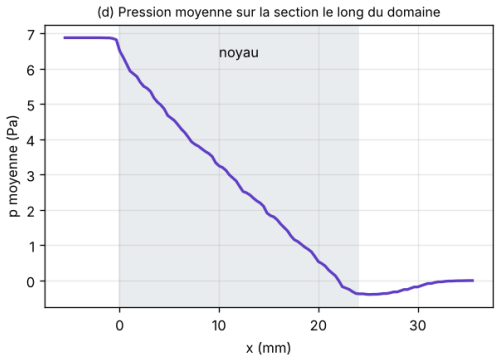
Chronométrage et frottement seulement (Leeds +5 %) ; échange non mesuré.

Résultat CFD : cellule gyroïde, Dh 4 mm, porosité 0,6, profondeur 24 mm, Re 200 (vitesse frontale 0.45 m/s, dans les pores 0.76 m/s)










```
CHIFFRES CLÉS (itération 3000)

Perte de charge Δp          6.87 Pa
  sur 24 mm de noyau        0.29 Pa/mm
Facteur f apparent          0.828
Vitesse max locale          2.30 m/s
  (3.0 × la vitesse moyenne
   dans les pores)
Débit entrée / sortie    1.0017

Non disponible ici : échange (j, h),
fonctions de mesure retirées (v1912).
Valeurs instantanées, pas moyennées
(écoulement légèrement oscillant).
```